

Répertoire pathologie NM

Thierry.kuntzer@chuv.ch

09.05.2019

Objectifs NP et PNP

- Reconnaître les signes du syndrome neurogène périphérique
- Distinguer
 - Neuropathie focale et mononeuropathie multiple
 - Polyneuropathie et myélopathie
 - Polyneuropathie longueur dépendante et Polyneuropathie NON- longueur dépendante (polyradiculoneuropathie PRN chronique et aigue ou syndrome de Guillain-Barré)
- Orienter les examens complémentaires pour proposer une attitude fonction de la cause
 - Tests sanguins et biologie
 - Neurophysiologie
- Reconnaître une douleur neuropathique

Objectifs atteintes radiculaires

- Reconnaître une
 - Cervico-brachialgie
 - Lombocruralgie
 - Lombosciatalgie
 - Claudication neurogène
 - Syndrome de la queue de cheval
- Causes
 - Compressives et traumatiques prédominantes
 - Infection (Zona et Lyme), tumeurs plus rares
- Connaître les drapeaux rouges de la prise en charge, et des investigations (pas d'imagerie systématique)
- Prise au sérieux des implications psycho-sociales des lombosciatalgies : premier problème en termes de santé publique en Suisse: 10 milliards ChF/an

Objectifs Myopathies

- Citer différentes myopathies;
 - Myosites: polymyosite; dermatomyosite; myosite à inclusions
 - Génétiquement déterminée: dystrophies musculaires; canalopathies; mitochondriopathie
 - Toxiques
- Connaître les examens complémentaires possibles; biologie et valeur des CK; ENMG; IRM; biopsie musculaire.
- Redouter les complications de la DM la plus fréquente, la DM1 (sa myotonie caractéristique et son phénomène d'anticipation).
- Référence: Walters RJ. Muscle diseases: mimics and chameleons. Pract Neurol 2014; votre Textbook

Objectifs GBS, MG et SLA

- Reconnaître le contexte clinique évocateur d'un syndrome de Guillain-Barré
- Citer des maladies de la jonction neuromusculaire, connaître les manifestations motrices fluctuantes de la Myasthénie et son traitement par anticholinestérasiques
- Reconnaître les signes du « motoneurone supérieur » et ceux du « motoneurone inférieur »

- Patiente de 50 ans en BSH
- Se présente 4 fois aux Urgences entre les 19 - 22.04.2017:
 - le 18 rapporte s'être réveillée avec une douleur vertébrale et des brûlures et fourmillements des orteils
 - le 19, douleurs abdominales nocturnes avec lourdeur des membres inférieurs
 - le 20, fortes rachialgies et fourmillements des pieds
 - le 21, douleurs en ceinture et fourmillements des pieds
 - le 22, rachialgies, douleur abdominale droite, fourmillements des pieds et des doigts et impossibilité à la marche
- L'examen est sans particularité jusqu'au 21
- 1er scanner abdominal avec injection de produit de contraste, puis US et 2e scanner, bilan biologique : sans particularité, pas de fièvre.

Le 22.4, l'examen montre

- une paralysie faciale (signe de Bell)
- des ROT normaux sauf une abolition des achilléens
- des troubles sensitifs «subjectifs»
- une ataxie à la marche
- une manœuvre de Lasègue douloureuse en fin de course

Quel examen complémentaire supplémentaire ?

1. Une imagerie cérébro-spinale (SEP ? ...)
2. Une analyse du liquide-céphalo-rachidien (infection ? inflammation ?)
3. Une coproculture et une sérologie (Campylobacter jejuni ?,...)
4. Aucun de ces tests, car vous traitez symptomatiquement
5. Une mesure de la conduction nerveuse

Quel examen complémentaire supplémentaire ?

- ~~1. Une imagerie cérébro-spinale (SEP ? ...)~~
2. Une analyse du liquide-céphalo-rachidien (infection ? inflammation ?)
3. Une coproculture et une sérologie (Campylobacter jejuni ?,...)
- ~~4. Aucun de ces tests, car vous traitez symptomatiquement~~
5. Une mesure de la conduction nerveuse

- L'IRM n'est pas indiquée, car l'examen démontre une atteinte nerveuse périphérique, le signe cardinal étant l'aréflexie, même si elle est partielle.
- Le point 4 ne tient pas compte de l'anamnèse de rachialgies très anormales, ni des paresthésies.
- Il y a 3 réponses justes, mais à réaliser selon une séquence temporelle :
 - Une analyse du liquide-céphalo-rachidien (infection ? inflammation ?)
 - Confirmer la présence d'anomalies de la conduction nerveuse par un ENMG et enfin
 - Confirmer le facteur déclenchant infectieux probable

L'analyse du LCR montre une protéinorachie à 1'187 mg/l, avec 1×10^6 cellule/l. Pas de bandes oligoclonales. La pression d'ouverture est de 20cmH2O.

L'examen est donc normal?

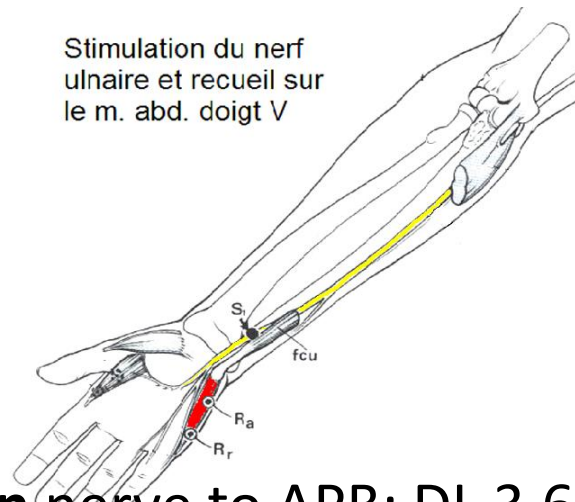
1. La protéinorachie est normale
2. La valeur normale des cellules est < 5
3. La pression normale < 10 cmH2O
4. Il y a toujours des bandes oligoclonales

L'analyse du LCR montre une protéinorachie à 1'187 mg/l, avec 1×10^6 cellule/l. Pas de bandes oligoclonales. La pression d'ouverture est de 20cmH2O.

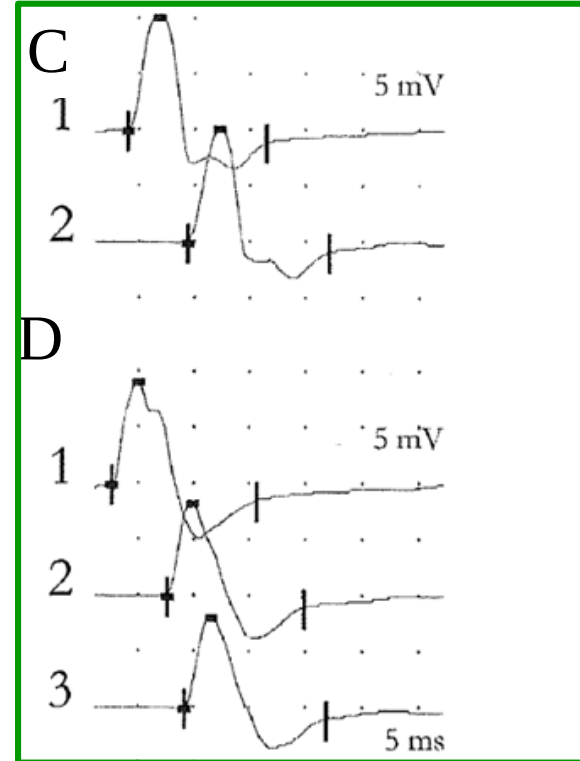
L'examen est donc normal?

1. La protéinorachie est normale
2. La valeur normale des cellules est < 5
3. La pression normale < 10 cmH2O
4. Il y a toujours des bandes oligoclonales

Conduction nerveuse?



Normal



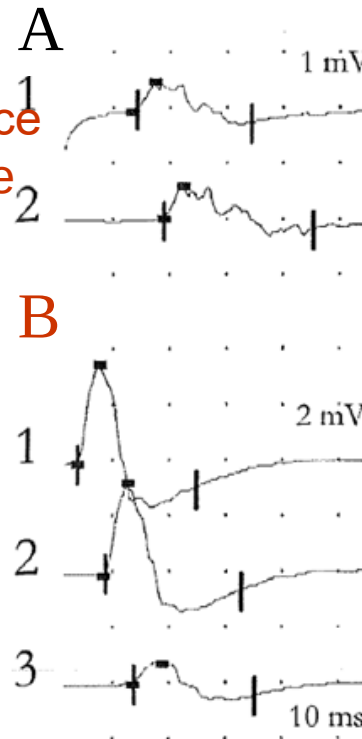
(C) **Normal** median nerve to APB: DL 3.6ms, Amp 10.6mV; CV 57m/s

(D) **Normal** ulnar nerve to ADM: elbow to wrist DL 2.5ms, Amp 9.7mV; CV 56m/s (B3) above elbow Amp - 3%, CV 64m/s

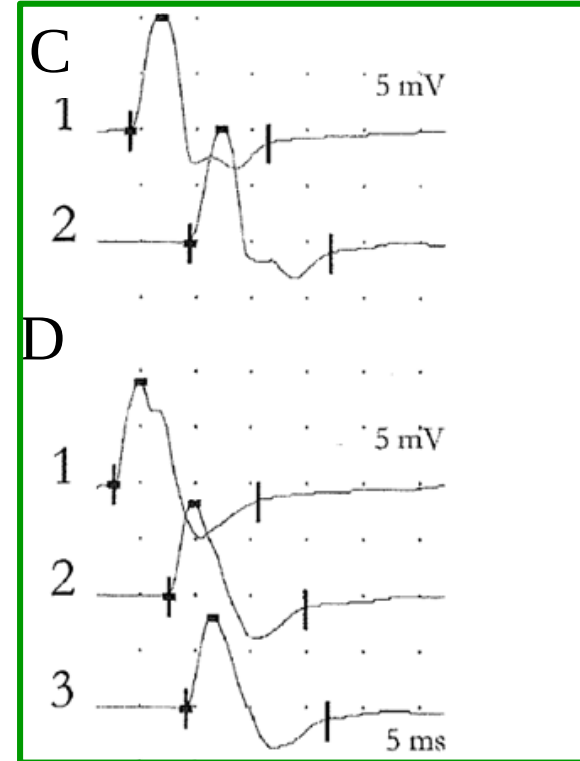
Patient

↑ Latence distale motrice
Dispersion des réponse

Bloc de
conduction
proximal



Normal



(A) **median** nerve to APB: DL 14ms, Amp 0.6mV; CV 57m/s

(B1-2) **ulnar** nerve to ADM: elbow to wrist DL 3.6ms, Amp 3.7mV; CV 58m/s (B3) above elbow Amp - 77%, CV 18m/s

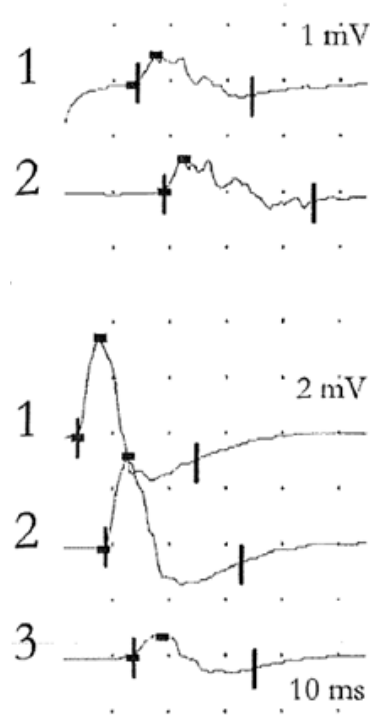
(C) **Normal median** nerve to APB: DL 3.6ms, Amp 10.6mV; CV 57m/s

(D) **Normal ulnar** nerve to ADM: elbow to wrist DL 2.5ms, Amp 9.7mV; CV 56m/s (B3) above elbow Amp - 3%, CV 64m/s

(A) **median** nerve to APB: DL 14ms, Amp 0.6mV; CV 57m/s

(B1-2) **ulnar** nerve to ADM: elbow to wrist DL 3.6ms, Amp 3.7mV; CV 58m/s

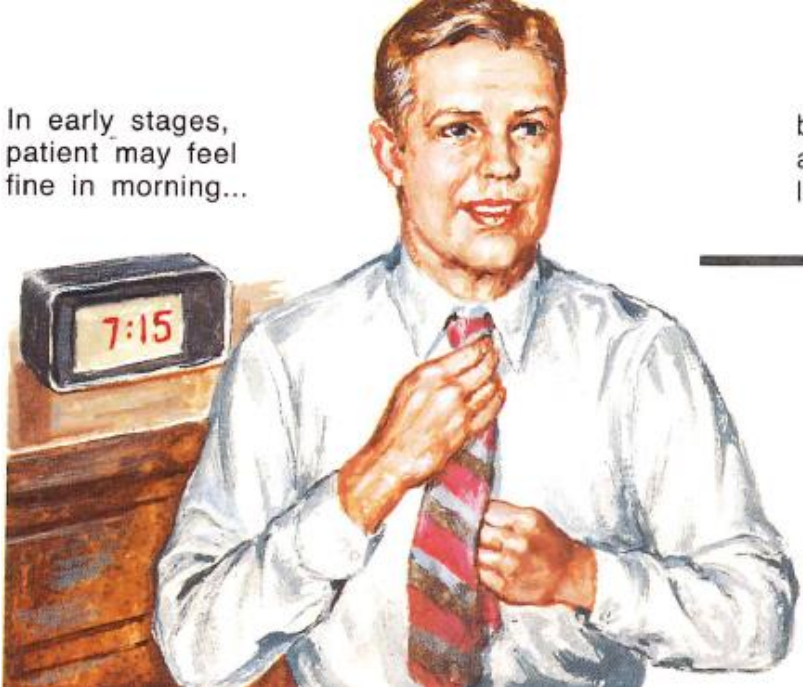
(B3) above elbow Amp - 77%, CV 18m/s



Il s'agit d'un/une

1. déperdition par atteinte des axones moteurs
2. déperdition par atteinte des neurones moteurs
3. bloc de la jonction neuromusculaire
4. démyélinisation des gaines de myéline
5. bloc des régions nodales du nerf périphérique

In early stages,
patient may feel
fine in morning...



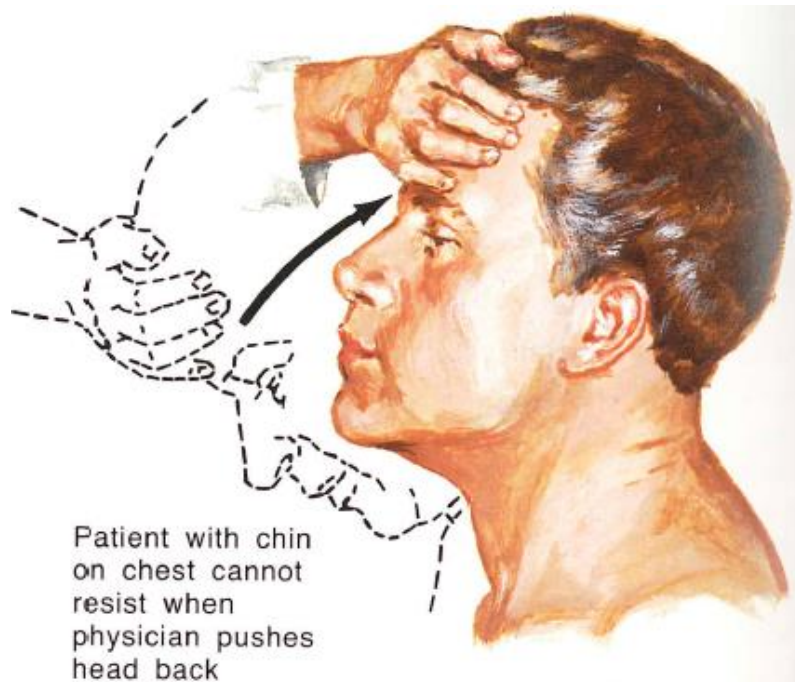
but develops diplopia
and speech slurs
later in the day



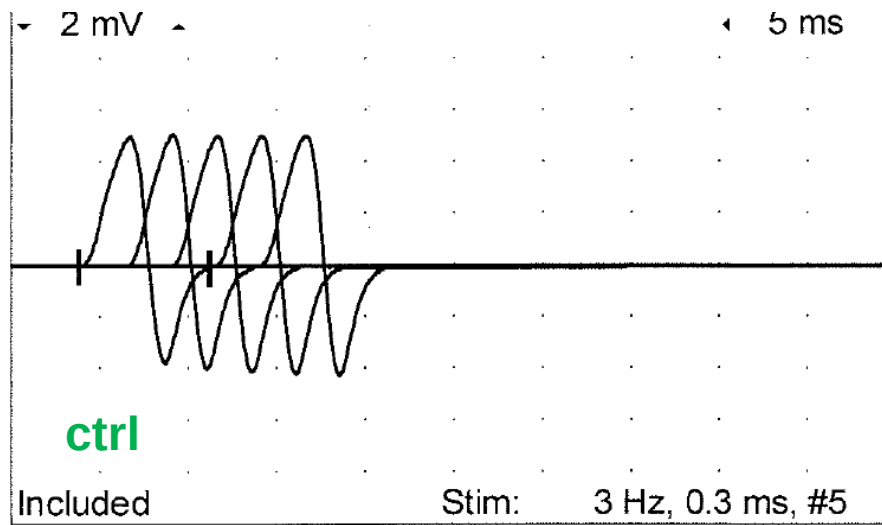
Ptosis and weakness of smile
are common early signs



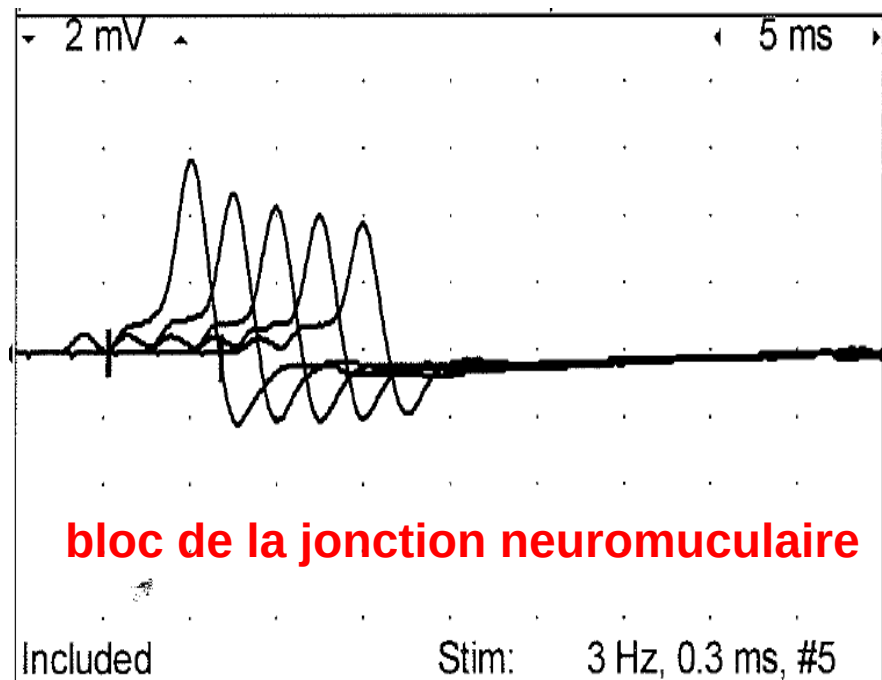
Improvement after
edrophonium chloride



Patient with chin
on chest cannot
resist when
physician pushes
head back



Stim Freq:	3 Hz	No. in Train:	5		
Stim Dur:	0.3 ms	Stim Rjct:	0.5 ms		
Stim Site: Erb's point					
Time:		10:29:13			
Comment:					
Pot No.	Peak Amp mV	Amp Decr %	Area mVms	Area Decr %	Stim Level
1	5.03	0	16.50	0	18.8mA
2	5.10	-1	16.40	1	18.8mA
3	5.10	-1	16.60	-1	18.8mA
4	5.08	-1	16.70	-1	18.8mA
5	5.09	-1	16.70	-1	18.8mA
6					
7					
8					
9					
10					



Foot Switch: Ready / Stimulate / Stop

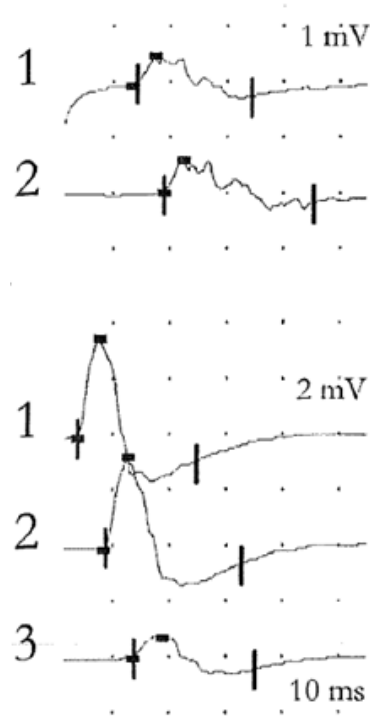
Stim Mode: Train / Single

Stim Freq:	◀ 3 Hz ▶	No. in Train:	10		
Stim Dur:	◀ 0.3 ms ▶	Stim Rjct:	◀ 0 ms		
Stim Site:	Wrist				
Time:	15:49:36	Stop Watch:	0:23		
Comment:					
Pot No.	Peak Amp mV	Amp Decr %	Area mVms	Area Decr %	Stim Level
1	5.67	0	13.90	0	38.4mA
2	4.54	20	11.80	15	38.4mA
3	4.18	26	10.80	22	38.4mA
4	3.88	32	10.00	28	38.4mA
5	3.68	35	9.47	32	38.4mA
6					
7					
8					
9					
10					

(A) **median** nerve to APB: DL 14ms, Amp 0.6mV; CV 57m/s

(B1-2) **ulnar** nerve to ADM: elbow to wrist DL 3.6ms, Amp 3.7mV; CV 58m/s

(B3) above elbow Amp - 77%, CV 18m/s



Il s'agit d'un/une

1. déperdition par atteinte des axones moteurs
2. déperdition par atteinte des neurones moteurs
3. bloc de la jonction neuromusculaire
4. démyélinisation des gaines de myéline
5. bloc des régions nodales du nerf périphérique

Quel diagnostic vraisemblable?

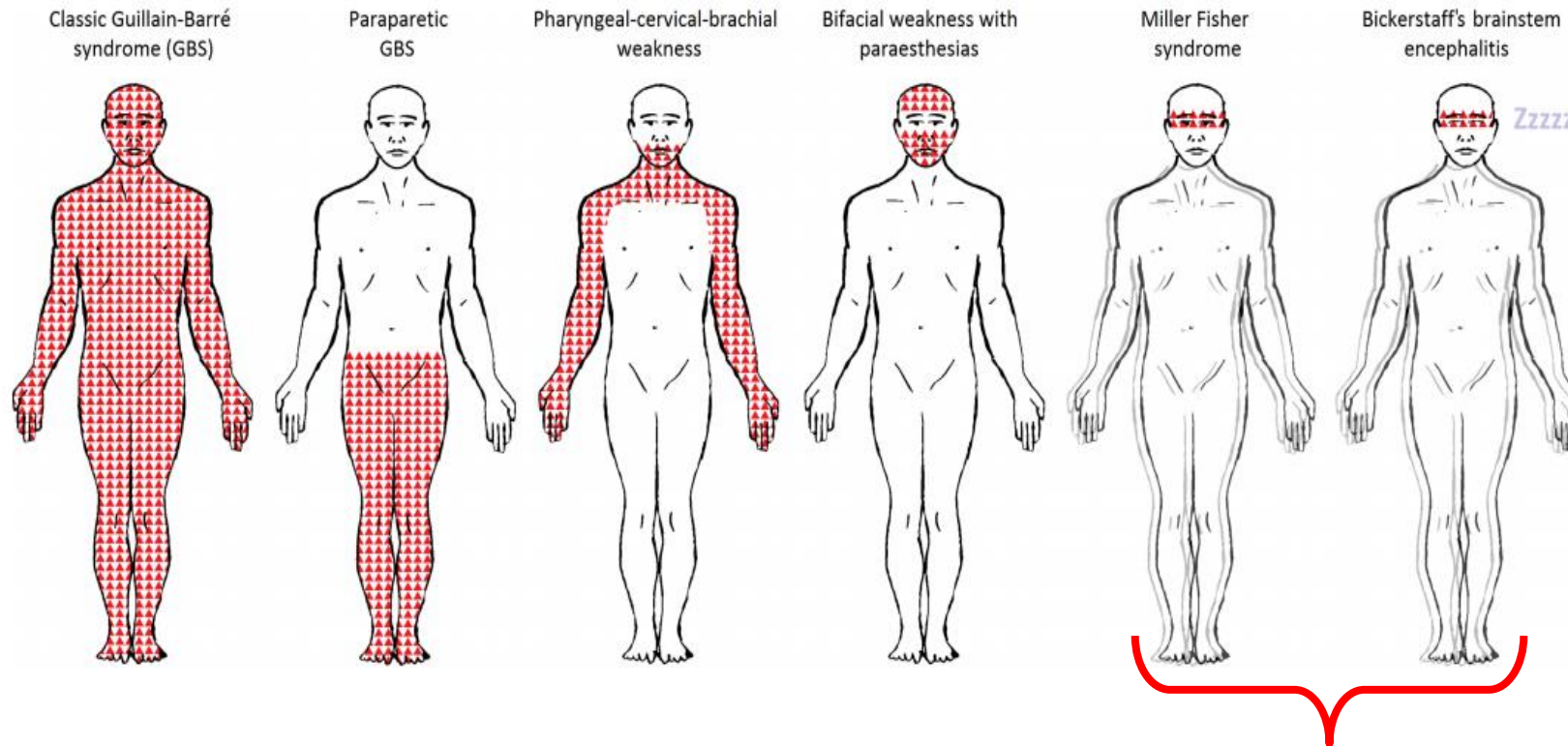
1. Syndrome de Guillain-Barré
2. Sclérose en plaques
3. Pan-artérite noueuse
4. Porphyrisme
5. Encéphalite verno-estivale

Quel diagnostic vraisemblable?

1. Syndrome de Guillain-Barré
2. Sclérose en plaques
3. Pan-artérite noueuse
4. Porphyrisme
5. Encéphalite verno-estivale

Wakerley BR, Uncini A, Yuki N **Guillain-Barré and Miller Fisher syndromes-new diagnostic classification** Nat Rev Neurol 2014

Classification clinique:



Classification électrophysiologique:
formes **axonales** et **démyélinisantes**

Biomarqueur sérique:
anti-ganglioside GQ1b

Quel(s) traitement(s)

1. Cortisone 1 mg/kg p.o.
2. Méthylprednisolone 1000mg i.v
3. Perfusions d'immunoglobulines 2g/kg sur 5 jours
4. Echanges plasmatiques 4 fois
5. Eculizumab 600 mg i.v. chaque semaine pendant les 4 premières semaines

Quel(s) traitement(s)?

1. Cortisone 1 mg/kg p.o.
2. Méthylprednisolone 1000mg i.v
3. Perfusions d'immunoglobulines 2g/kg sur 5 jours
4. Echanges plasmatiques 4 fois
5. Eculizumab 600 mg i.v. chaque semaine pendant les 4 premières semaines

Quel type de douleurs?

International Association for the Study of Pain (2011) defines neuropathic pain as 'pain caused by a lesion or disease of the somatosensory nervous system'.

Allodynie	Douleur provoquée par un stimulus qui normalement ne produit pas de douleur
Analgésie	Absence de douleur en réponse à une stimulation normalement douloureuse
Anesthésie douloureuse	Douleur dans une aire ou une région anesthésiée
Douleur neuropathique*	Douleur initiée ou causée par une lésion ou un dysfonctionnement du système nerveux
Douleur centrale	Douleur initiée ou causée par une lésion ou un dysfonctionnement du système nerveux central
Dysesthésie	Sensation anormale et désagréable qui peut être spontanée ou provoquée
Hyperalgésie	Réponse exagérée à une stimulation qui normalement est douloureuse
Hyperesthésie	Sensibilité exagérée à une stimulation, à l'exception des systèmes sensoriels spécifiques
Hyperpathie	Réponse retardée, souvent explosive, à un stimulus plus souvent répétitif et dont le seuil est augmenté
Hypoalgésie	Diminution de la douleur évoquée par un stimulus normalement douloureux
Hypoesthésie	Diminution de la sensibilité à une stimulation, exception faite des systèmes sensoriels spécifiques
Paresthésies	Sensation anormale qui peut être spontanée ou provoquée

Quel traitement pour les DN?

1. Paracétamol/anti-inflammatoires non stéroïdiens
2. Opioïdes
3. Amytriptiline
4. Gabapentine/prégabaline
5. Duloxétine

Quel traitement pour les DN?

1. Paracétamol/anti-inflammatoires non stéroïdiens
2. Opioides
3. Amytriptiline
4. Gabapentine/prégabaline
5. Duloxétine

Recommendations

Recommendation 1.1.8

Offer a choice of amitriptyline, duloxetine, gabapentin or pregabalin as initial treatment for neuropathic pain (except trigeminal neuralgia)⁷.

Recommendation 1.1.9

If the initial treatment is not effective or is not tolerated, offer one of the remaining 3 drugs, and consider switching again if the second and third drugs tried are also not effective or not tolerated.

Recommendation 1.1.10

Consider tramadol only if acute rescue therapy is needed (see recommendation 1.1.12 about long-term use).

Recommendation 1.1.11

Consider capsaicin cream⁸ for people with localised neuropathic pain who wish to avoid, or who cannot tolerate, oral treatments.

Recommendation 1.1.12

Do not start the following to treat neuropathic pain in non-specialist settings, unless advised by a specialist to do so:

Polyneuropathies

Dr méd. Isabelle Beuchat^a, Dr méd. François Ochsner^{a,b}, Prof. Dr méd. Thierry Kuntzer^a

^a Unité Nerf-Muscle, Service de Neurologie, Département des Neurosciences Cliniques, CHUV, Lausanne

^b Cabinet de neurologie, La Chaux-de-Fonds



Les neuropathies périphériques sont fréquentes, avec des manifestations sensitives, motrices ou autonomes. Elles sont secondaires à de multiples causes internistes ou à une atteinte primaire du système nerveux.

Introduction

Les neuropathies périphériques (NP) sont un motif fréquent de consultation et peuvent être responsables d'un handicap sévère. Il est donc nécessaire d'en clarifier rapidement l'étiologie en vue d'une prise en charge. Afin d'éviter des errances diagnostiques, plusieurs recommandations sont proposées. Les plus consultées sont celles de la Haute Autorité de Santé (HAS) en France [1] et de la Société allemande de neurologie [2]. Elles sont la base de ce document.

Cette revue aborde les mononeuropathies multiples, les polyneuropathies (PNP) longueur dépendantes ou non, comme les polyradiculonévrites inflammatoires démyélinisantes chroniques (PIDC ou CIDP en anglais) (tab. 1). Les neuropathies focales (syndromes canalaires et radiculopathies) ne sont pas discutées.

Les questions abordées, principalement reprises des recommandations de l'HAS, sont les suivantes:

- Quand suspecter une NP?
- Quelle recherche étiologique initiale?
- Quels sont les principaux éléments cliniques et électrophysiologiques du diagnostic étiologique?
- Quelles sont les indications à une biopsie nerveuse?
- Pourquoi et comment surveiller l'apparition et l'évolution d'une PNP potentiellement causale?
- Quels sont les NP d'intérêt récent?

Quand suspecter une NP?

Les NP peuvent se révéler par des symptômes sensitifs positifs (paresthésies, dysesthésies, douleurs) et négatifs (hypoesthésies, troubles de l'équilibre), des symptômes moteurs positifs (crampes, fasciculations) et négatifs (faiblesse, amyotrophie, fatigue). Plus rarement une NP peut se manifester par une atteinte autonome (maaises orthostatiques ou postprandiales, diarrhée motrice, sensation de plénitude gastrique, troubles trophiques, troubles de la sudation, mictionnels, de

l'érection et de l'éjaculation, anhidrose) ou par la découverte fortuite, lors d'un examen clinique systématique de signes évocateurs, comme une aréflexie des membres inférieurs et une apallésie chez des sujets de moins de 60 ans [1].

L'examen clinique recommandé comprend un examen moteur, des réflexes, de la sensibilité et un examen général (tab. 2). Lors de suspicion de douleur neuropathique, le questionnaire DN4 peut être utilisé comme aide au diagnostic [3].

Quelle recherche étiologique initiale?

Une recherche étiologique initiale est réalisée par l'interrogatoire du médecin de premier recours. Les examens complémentaires s'en déduisent. Il est recommandé d'investiguer l'existence d'un diabète (son équilibre, ses complications, son ancienneté), d'une consommation d'alcool à risque (>30 g/j, ou selon l'OMS 3 verres/j pour un homme et 2 verres/j pour une femme), de troubles nutritionnels, d'une maladie systémique (SIDA, cancer, hémopathie, vasculite, etc.), d'une hypothyroïdie, d'une insuffisance rénale, d'une hépatite, de médicaments neurotoxiques (vincristine, cisplatine, vinblastine, doxycycline, isoniazide, amiodarone, métronidazole, éthambutol, nitrofurantoïne, dapsone, traitement antipaludéen, traitements antirétroviraux, etc.), d'exposition à des agents neurotoxiques (plomb, mercure, polyacrylamide, thallium, arsenic, solvants organiques, acrylamide, etc.), de séjours prolongés en pays tropicaux (lèpre), d'antécédents familiaux de neuropathie. Les NP sont de causes hétérogènes et de sévérité variable et les plus fréquentes sont rappelées dans le tableau 3.

L'anamnèse peut déjà orienter vers une NP héréditaire, toxique, médicamenteuse ou métabolique. Une faiblesse proximale orientera par exemple vers une PIDC tandis que des pieds creux et des orteils en griffe sont suggestifs d'une neuropathie héréditaire.

Beuchat I, Ochsner F et Kuntzer T
Polyneuropathies
Forum Med Suisse 2017



Isabelle Beuchat